$$m\frac{dv}{dt} = mg - q\omega rB. \tag{4}$$

고리의 회전 운동 방정식은

$$I\frac{d\omega}{dt} = M_{L1}, \tag{5}$$

여기서 로런츠 힘의 토크 F_{L1}는 다음 식으로 정해진다:

$$M_{L1} = qvBr, \tag{6}$$

또한 고리의 관성 모멘트는

$$I = mr^2. \tag{7}$$

고리의 질량중심의 속력은 h에 대한 수직 변위를

$$v = \frac{dh}{dt}. \tag{8}$$

식 (5), (6), (8)을 결합하여 시간에 대해 적분한다. 이때 초기 조건 즉 $\omega = 0$일 때 $h = 0$임을 이용하면

$$I\omega = qBrh. \tag{9}$$

고리 질량중심의 속력이 최대일 때 식 (4)의 오른쪽에 있는 합력은 0이 되므로 다음 식을 얻는다:

$$mg = qBr\omega_0. \tag{10}$$

바로 이 시각에 대해 식 (9)를 적용하면

$$I\omega_0 = qBrh_0, \tag{11}$$

에너지 보존 법칙을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$mgh_0 = \frac{mv_{max}^2}{2} + \frac{I\omega_0^2}{2}. \tag{12}$$

식 (10)~(12)와 관성 모멘트의 식 (7)을 연립하여 풀면 고리 질량중심의 최대 속력을 다음과 같이 얻는다:

$$v_{max} = \frac{mg}{qB}. \tag{13}$$

3.2 고리 질량중심의 운동 방정식 (4)에 식 (9)를 대입하고 식 (8)을 이용하면 다음 조화 진동 방정식을 얻는다:

$$m\frac{d^2h}{dt^2} = mg - \frac{(qB)^2}{m}h \tag{14}$$

각진동수는

$$\omega_L = \frac{qB}{m}. \tag{15}$$

구하는 시간은 진동 주기의 1/4이다. 즉

$$\Delta t = \frac{\pi}{2\omega_L} = \frac{\pi m}{2qB}. \tag{16}$$

3.3 고리 질량중심의 초기 속력은 0이고 평형 위치를 지날 때 최대가 된다. 따라서 고리 질량중심이 내려간 최대 높이 h_{max}는 다음과 같다:

$$h_{max} = 2h_0 = \frac{2gm^2}{q^2B^2}. \tag{17}$$

전도성 고리

3.4 중력에 의해 고리의 질량중심은 속도 v로 수직 아래쪽으로 움직인다. 이때 자기장의 작용으로 고리에 유도 전류 I가 생긴다. 그 결과 수직 방향의 로런츠 힘 F_L가 중력과 반대 방향으로 작용한다.

고리의 질량중심에 대한 운동 방정식은

$$m\frac{dv}{dt} = mg - F_L, \tag{18}$$

여기서 로런츠 힘은 다음 식으로 정해진다:

$$F_L = BIL, \tag{19}$$

고리의 길이는

$$L = 2\pi r. \tag{20}$$

자기장 속에서 움직일 때 고리에는 다음 기전력이 생긴다:

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = BLv, \tag{21}$$

이로 인해 옴의 법칙에 따라 다음 세기의 유도 전류가 흐른다: